Chapter 3.5&3.6
테브난과 노톤의 정리& 최대 전력 전달

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 테브난 및 노톤 정리

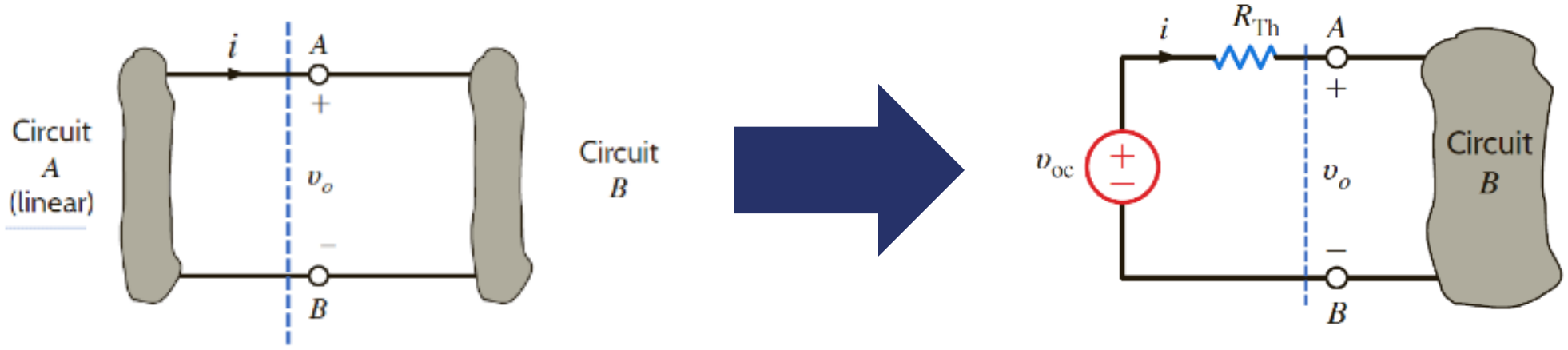
- 독립 전원만을 갖는 회로
- 종속 전원만을 갖는 회로
- 독립, 종속 전원을 모두 포함 하는 회로
- 전원 변환

02 최대 전력 전달

KYUNG HEE UNIVERSITY

테브난 및 노톤 정리

3.5 테브난 정리

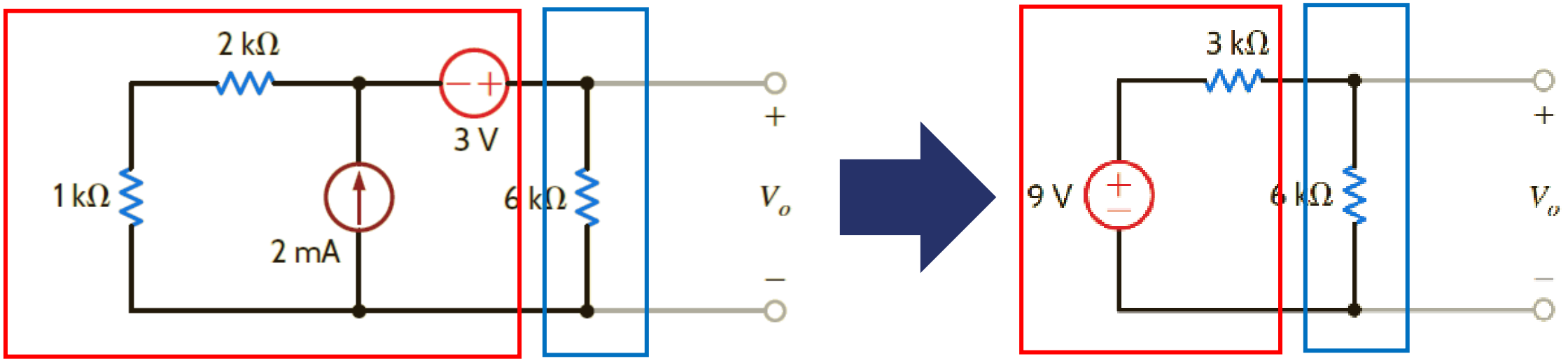


- **정의** : 부하(R_L)를 제외한 전체 회로망을 **독립 전압원**과 **직렬 저항**만 포함하는 등가 회로로 대체할 수 있음

- **구성 요소**
  - V_{Th} or V_{oc} (Independet voltage source, 테브난 전압): 개방 회로 전압
  - R_{Th} (Resistor, 테브난 등가 저항): 모든 독립 전원을 껐을 때의 등가 저항

테브난 및 노톤 정리

3.5 테브난 정리



원래회로 테브난 등가회로

- **등가 회로** : Linear Network ⇒ $V_{Th} + R_{Th}$ (Series Connection)

- **부하 저항** : Total Circuit ⇒ $(V_{Th} + R_{Th}) + R_L$
  - 변환된 테브난 등가 회로에 원래의 부하(R_L) 를 다시 직렬로 연결하여 해석함

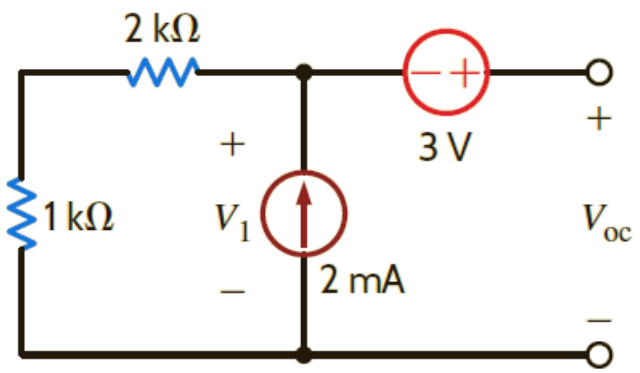
- 등가 회로를 옴의 법칙 및 전압 분배 법칙을 활용하여 쉽게 해석

테브난 및 노톤 정리

>> 3.5 테브난 정리

테브난 등가회로 구하기

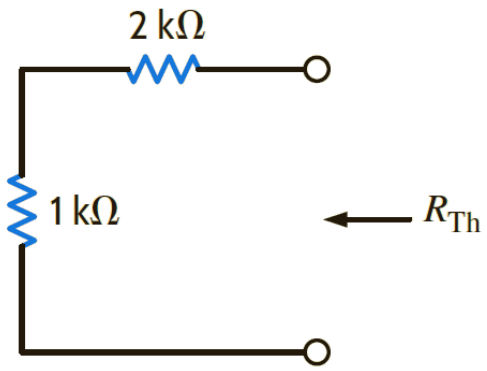
i. Find V_{oc}(Open Circuit Voltage)



- 옴의 법칙을 활용

$$V_1 = 2mA \times 3k\Omega = 6\text{V}$$
$$V_{oc} = V_1 + 3\text{V} = 9\text{V}$$

ii. Find R_{Th}

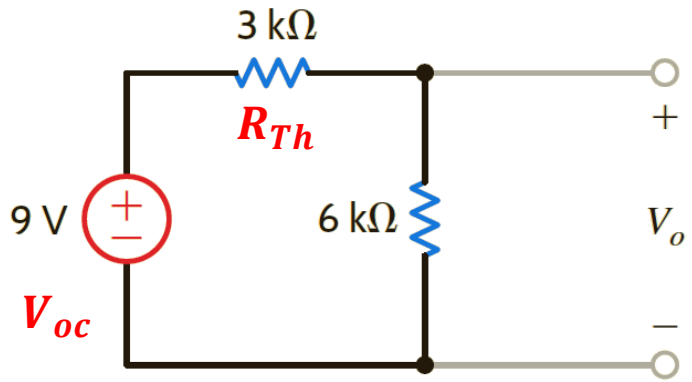


- 모든 전원을 0으로(전압원 → short, 전류원 → open)

$$R_{Th} = 1k\Omega + 2k\Omega = 3k\Omega$$

테브난 등가회로 구하기

iii. 등가 회로

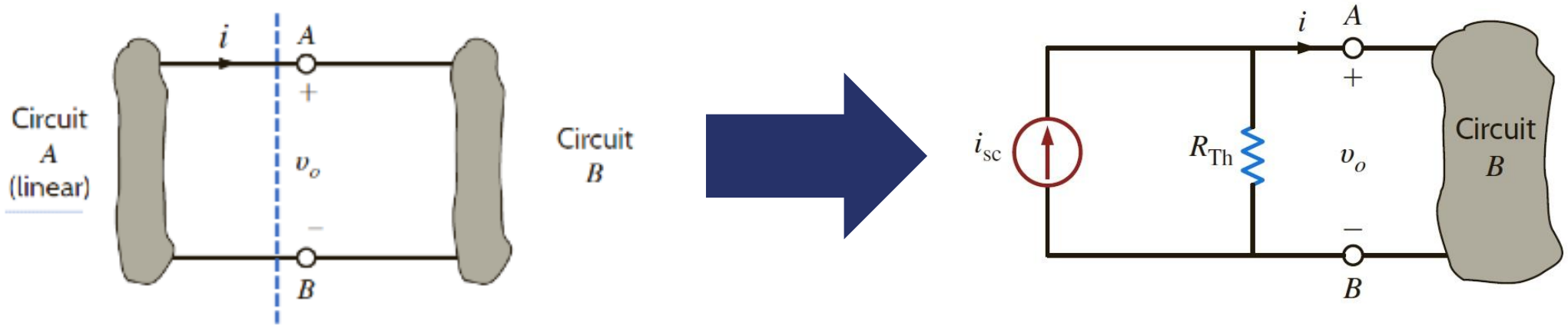


- 테브난 전압 및 테브난 등가 저항 직렬 연결

$$V_{oc} = 9V$$
$$R_{Th} = 3k\Omega$$

테브난 및 노톤 정리

3.5 노톤 정리

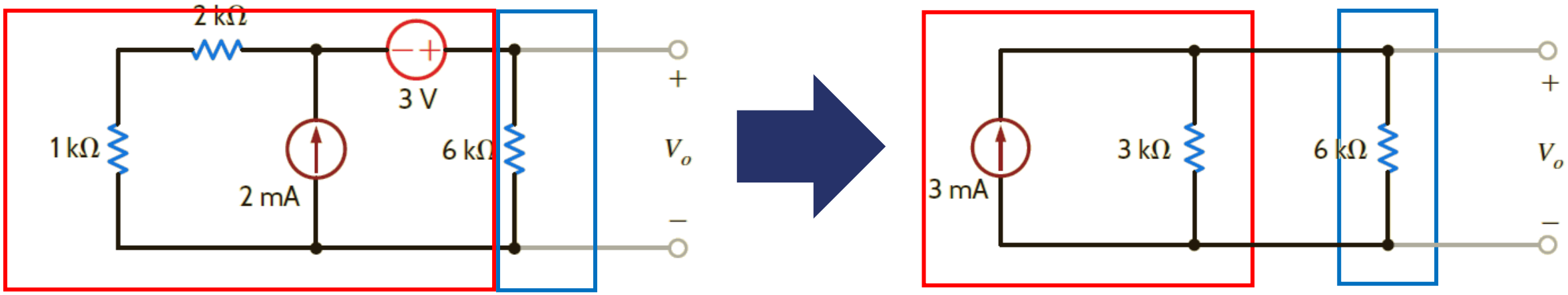


- **정의** : 부하(R_L)를 제외한 전체 회로망을 **독립 전류원**과 **병렬 저항**만 포함하는 등가 회로로 대체할 수 있음

- **구성 요소**
  - i_{sc} (short current source, 노톤 전류): 부하단자를 단락(short) 시켰을 때 흐르는 전류
  - R_{Th} (Resistor, 테브난 등가 저항): 모든 독립 전원을 껐을 때의 등가 저항

테브난 및 노톤 정리

3.5 노톤 정리



원래회로 노톤 등가회로

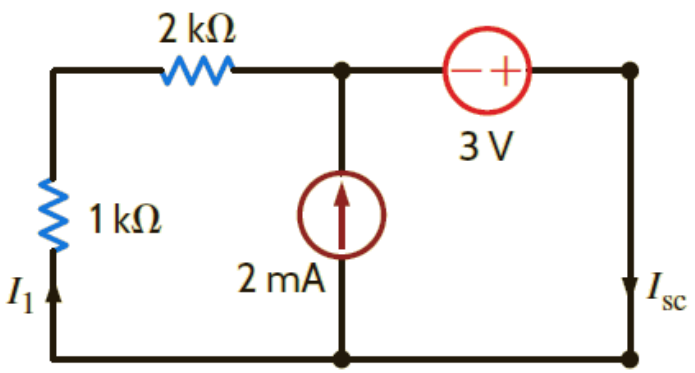
- **등가 회로** : Linear Network ⇒ i_{sc} || R_{Th} (Parallel Connection)

- **부하 저항** : Total Circuit ⇒ $(i_{sc}$ || $R_{Th})$ || R_L
  - 변환된 노톤 등가 회로에 원래의 부하(R_L) 를 다시 병렬로 연결하여 해석함

- 등가 회로를 옴의 법칙 및 전류 분배 법칙을 활용하여 쉽게 해석

노톤 등가회로 구하기

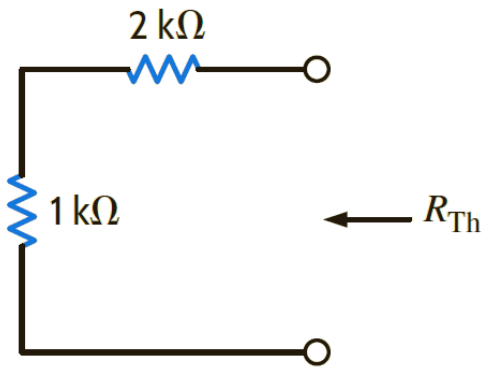
i. Find i_{sc}(Short Circuit Current)



- 옴의 법칙을 활용

$$I_1 = 3\text{V} / 3k\Omega = 1mA$$
$$I_{sc} = I_1 + 2mA = 3mA$$

ii. Find R_{Th}



- 모든 전원을 0으로(전압원 → short, 전류원 → open)

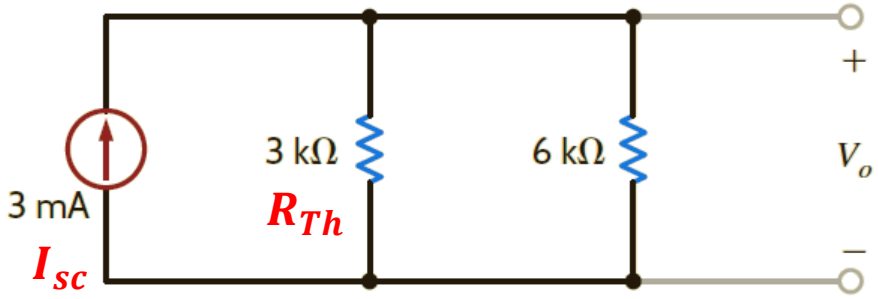
$$R_{Th} = 1k\Omega + 2k\Omega = 3k\Omega$$

테브난 및 노톤 정리

3.5 노톤 정리

노톤 등가회로 구하기

iii. 등가 회로



- 노톤 및 테브난 등가 저항

$$I_{sc} = I_1 + 2mA = 3mA$$
$$R_{Th} = 1k\Omega + 2k\Omega = 3k\Omega$$

테브난 및 노톤 정리

>> 3.5 테브난 정리 - 예제

테브난 정리를 통해 Figure 3.39의 V_o를 구하라.

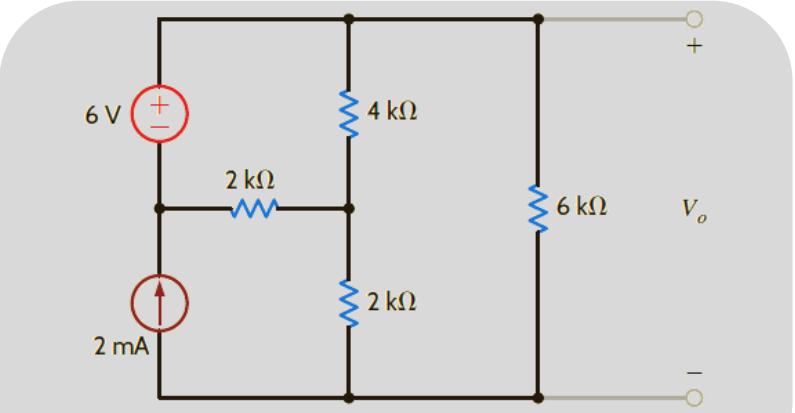
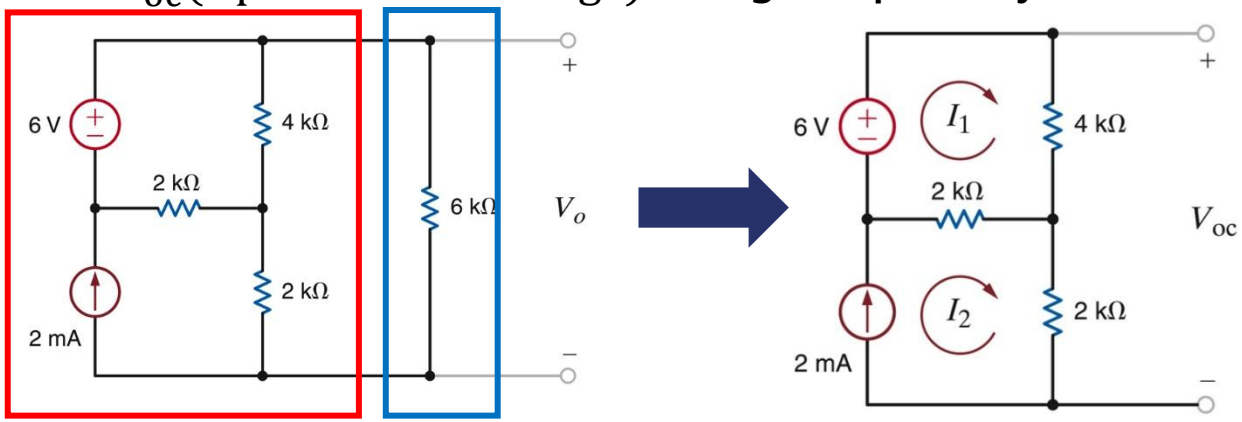


Figure 3.39

Sol)

i. Find V_{oc}(Open Circuit Voltage) using Loop Analysis



- 루프 해석

Loop Analysis

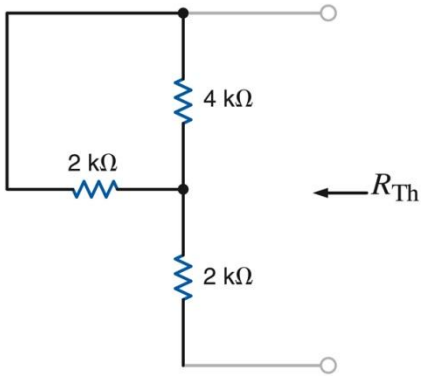
$$I_2 = 2mA$$

$$-6V + 4kI_1 + 2k(I_1 - I_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad I_1 = \frac{6+2I_2}{6}mA = \frac{5}{3}mA$$

- 개방 회로 전압

$$V_{OC} = 4k * I_1 + 2k * I_2 = 20/3 + 4V = 32/3[V]$$

ii. Find R_{Th}



- 테브난 등가 저항 구하기

$$R_{Th} = 2k + (2k \,||\, 4k) = \frac{10}{3}k\Omega$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

테브난 및 노톤 정리

>> 3.5 테브난 정리 - 예제

테브난 정리를 통해 Figure 3.39의 V_o를 구하라.

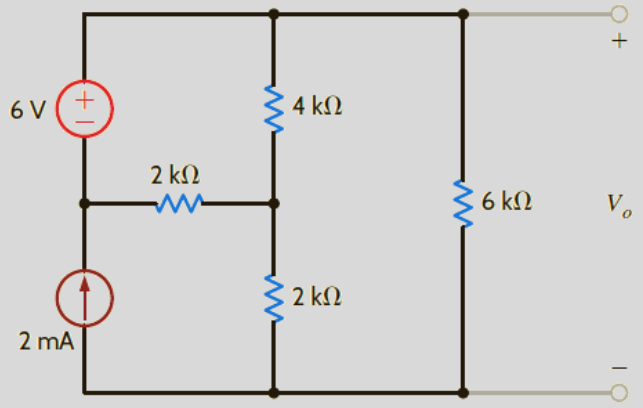
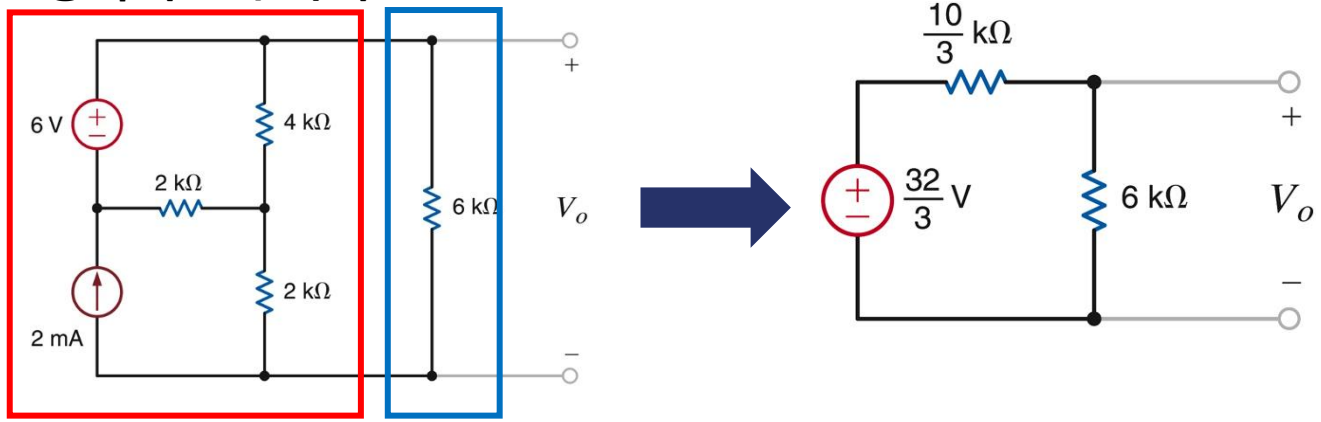


Figure 3.39

Sol)

iii. 등가회로 구하기



- 전압 분배

$$V_o = \frac{22}{3} \times \frac{6k}{\frac{22}{3}k + 6k} = 3.3V$$

Ans. $V_o = 3.3V$

테브난 및 노톤 정리

>> 3.5 노톤 정리 - 예제

노톤 정리를 통해 Figure 3.39의 V_o를 구하라.

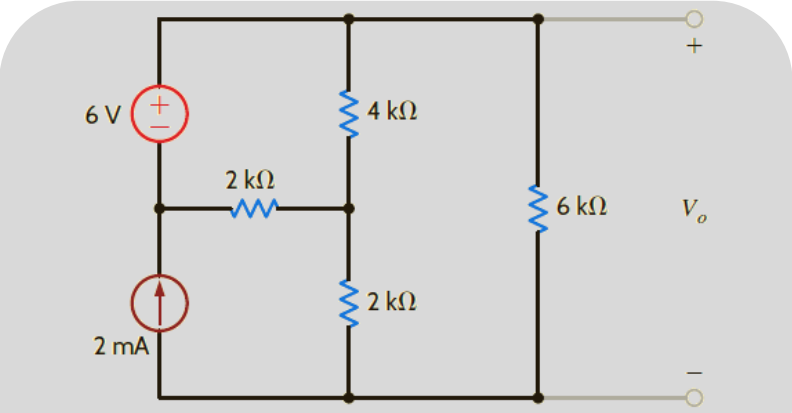
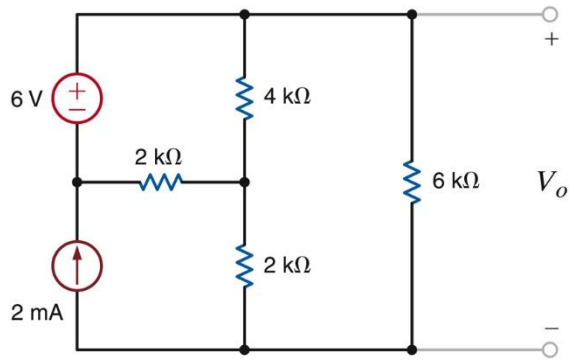
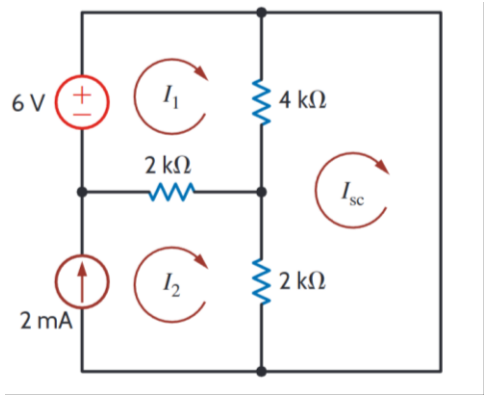


Figure3.39

Sol)

i. Find I_{sc}(Short Circuit Current) using Loop Analysis





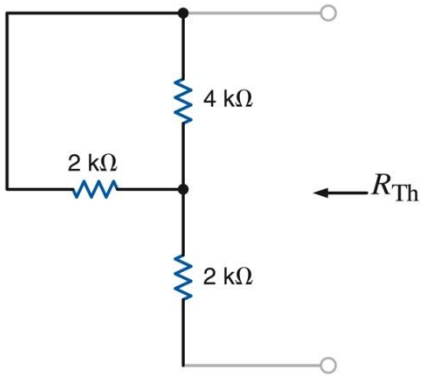
- I_2 = 2mA이고, Loop 방정식에 대입

$$-6 + 4k(I_1 - I_{sc}) + 2k(I_1 - I_2) = 0$$

$$2k(I_{sc} - I_2) + 4k(I_{sc} - I_1) = 0$$

$$\therefore I_{sc} = \frac{16}{5} mA = 3.2mA$$

ii. Find R_{Th}



- 테브난 등가 저항 구하기

$$R_{Th} = 2k + (2k \,||\, 4k) = \frac{10}{3} k\Omega$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

테브난 및 노톤 정리

3.5 노톤 정리 - 예제

노톤 정리를 통해 Figure 3.39의 V_o를 구하라.

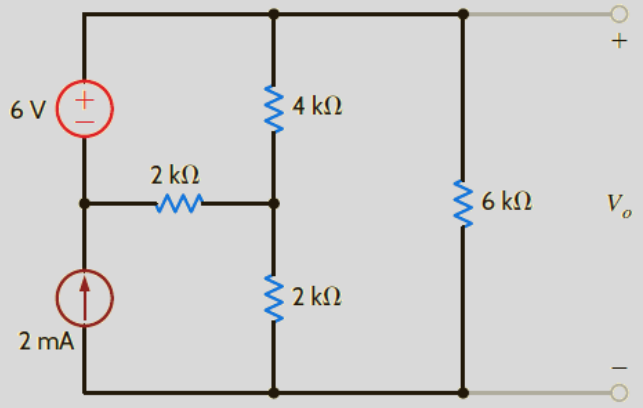
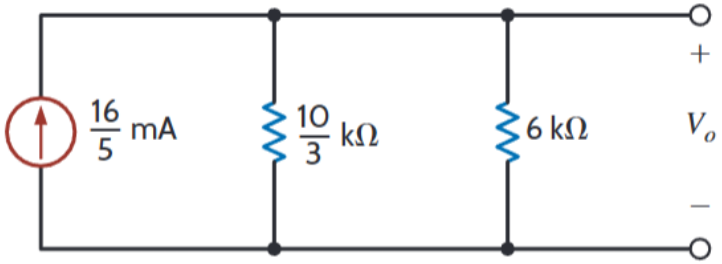


Figure3.39

Sol)
iii. 등가회로 구하기



- $V_o = I_N \cdot (R_{th}||6k)$

$R_{th}||6k = \frac{15}{7}\ k\Omega$

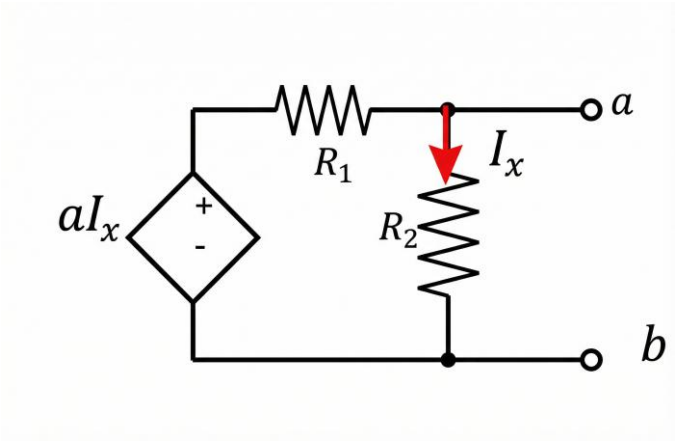
$I_{sc} = I_N = 3.2mA$

$\therefore V_o = \frac{16}{5} mA \times \frac{15}{7}\ k\Omega = 3.3V$

Ans. $\boldsymbol{V_o = 3.3V}$

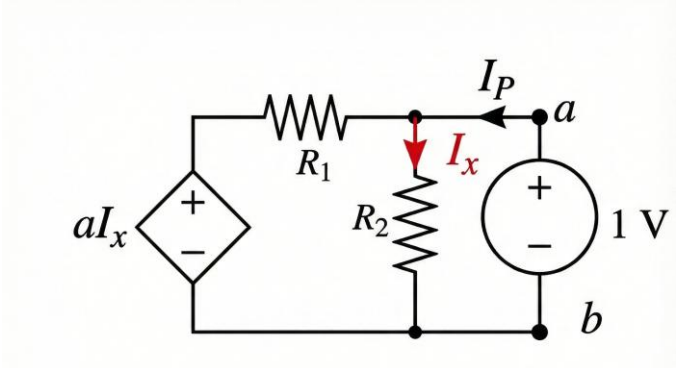
테브난 및 노톤 정리

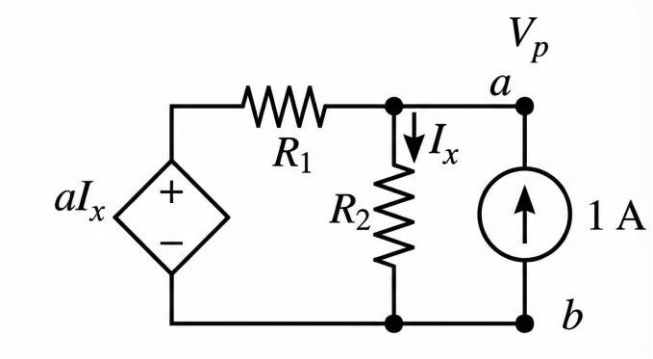
3.5 테브난 및 노톤 - 종속 전원만 갖는 회로



테스트 전압

테스트 전류



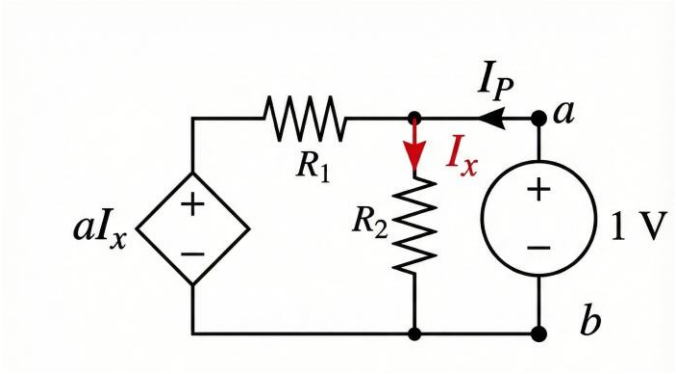


- **정의** : 종속전원만 있는 회로는 **외부 전원** 없이는 "스스로" 전류/전압을 만들지 못함
  → 테스트 소스(프로브)를 달아 구해야 함
  - 이때, $V_{th} = V_{oc} = 0$, $I_{sc} = 0$

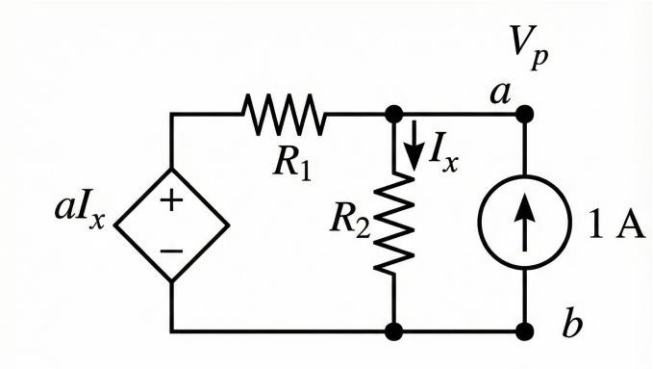
- **구성 요소**
  - 전압원(V_p)을 테스트 소스로 활용하는 경우, 공급 전류(I_p)를 구해야 함
  - 전류원(I_p)을 테스트 소스로 활용하는 경우, 공급 전압(V_p)를 구해야 함

테브난 및 노톤 정리

3.5 테브난 및 노톤 - 종속 전원만 갖는 회로



- **테스트 전압**
  - 보통 1V로 설정(임의로 설정해도 상관 없음)
  - 노드 a-b에 테스트 전압을 인가해 전류 구함
  - 구해진 값을 통해 $R_{Th} = \frac{V_P}{I_P}$ 를 구함



- **테스트 전류**
  - 보통 1A로 설정(임의로 설정해도 상관 없음)
  - 노드 a-b에 테스트 전류을 인가해 전압 구함
  - 구해진 값을 통해 $R_{Th} = \frac{V_P}{I_P}$ 를 구함

테브난 및 노톤 정리

>> 3.5 테브난 및 노톤 - 종속 전원만 갖는 회로(예제)

Figure 3.40의 단자 A-B에 대한 테브난 등가회로를 구하라.

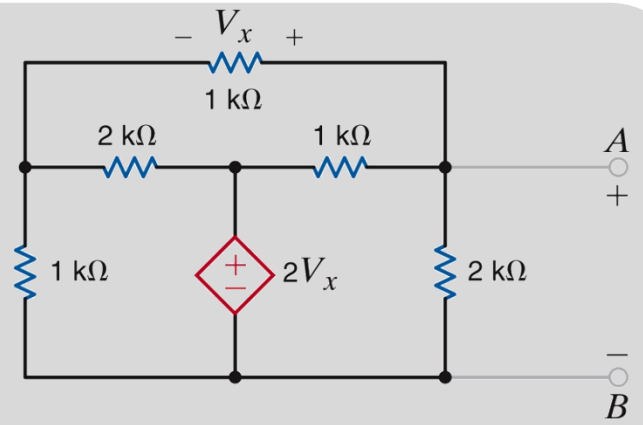
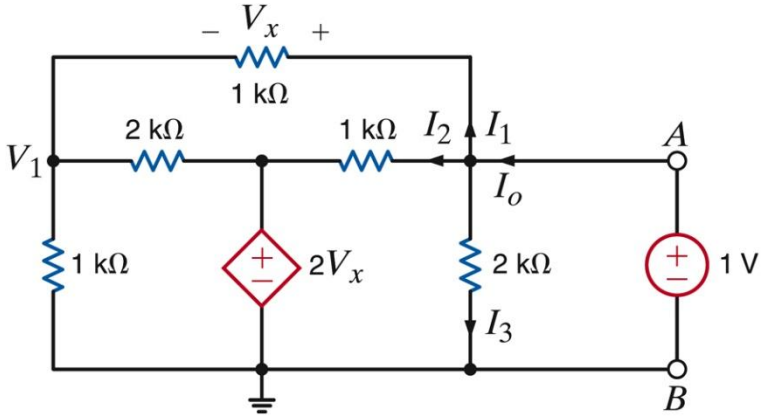


Figure 3.40

Sol) 테스트 전압원을 활용!

i. R_{Th} 구하기



- V_A=1 V이때, 노드의 전압 관계는 다음과 같음

$$V_x = V_A - V_1 \Rightarrow V_1 + V_x = 1$$

- V_1 노드의 KCL 방정식

$$\frac{V_1}{1k} + \frac{V_1 - 2V_x}{2k} + \frac{V_1 - 2V_A}{1k} = 0$$

$$\therefore V_1 = \frac{4}{7}V_A = \frac{4}{7}\text{V}\ ,\ V_x = \frac{3}{7}V_A = \frac{3}{7}\text{V}$$

테브난 및 노톤 정리

>> 3.5 테브난 및 노톤 - 종속 전원만 갖는 회로(예제)

Figure 3.40의 단자 A-B에 대한 테브난 등가회로를 구하라.

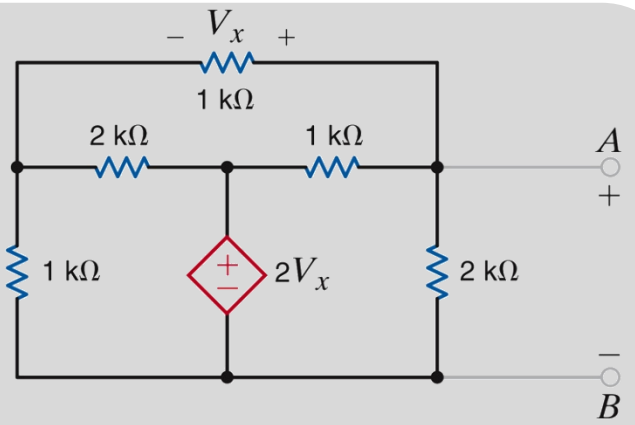
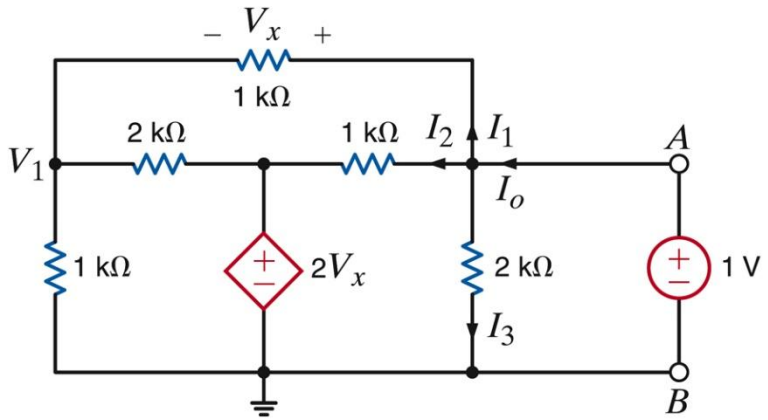


Figure 3.40

Sol) 테스트 전압원을 활용!

i. R_{Th} 구하기



- A노드에서 전류

$$I_o = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{V_x}{1k} + \frac{V_A - 2V_x}{1k} + \frac{V_A}{2k} = \frac{15}{14}V_A$$

- 테브난 등가 저항 구하기

$$R_{Th} = \frac{V_A}{I_o} = \frac{14}{15}k\Omega$$

Ans. $\boldsymbol{R_{Th} = \frac{V_P}{I_o} = \frac{14}{15}k\Omega}$

테브난 및 노톤 정리

>> 3.5 테브난 및 노톤 - 종속 전원만 갖는 회로(예제)

Figure 3.41의 회로에서 A-B에 대한 R_{Th}를 구하라.

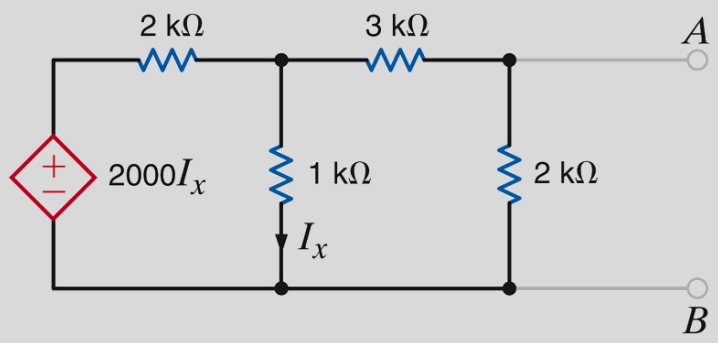
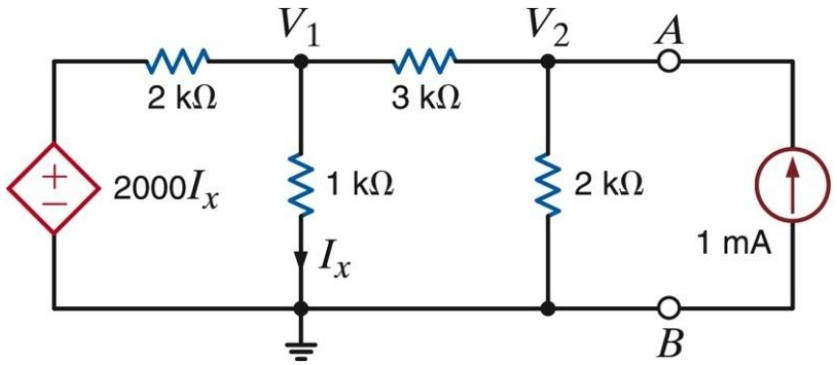


Figure3.41

Sol) 테스트 전류원을 활용!

i. KCL로 회로 해석



- V_1노드 KCL

$$\frac{V_1 - 2000I_x}{2k} + \frac{V_1}{1k} + \frac{V_1 - V_2}{3k} = 0 \quad \& \quad I_x = \frac{V_1}{1k} \qquad \therefore V_1 = \frac{2}{5}V_2$$

- V_2노드 KCL

$$\frac{V_2 - V_1}{3k} + \frac{V_2}{2k} = 1 \times 10^{-3} \qquad \therefore V_2 = \frac{10}{7}\text{V}$$

Ans. R_{Th} 구하기

$$R_{Th} = \frac{V_2}{1mA} = \frac{10}{7}k\Omega$$

테브난 및 노톤 정리

>> 3.5 테브난 및 노톤 - 독립 및 종속 전원을 모두 포함하는 회로

R_{Th} 계산 방법

A. Unpower Sources : 독립 전원 비활성화

- 독립 전압원 → SHORT, 독립 전류원 → OPEN
- **종속전원 포함 회로에서는 그대로 적용 불가(주의)**

B. V_{oc}/ I_{sc} 계산

- Output node open → V_{oc} 계산
- Output node short → I_{sc} 계산
- V_{oc}/ I_{sc} 계산 → $R_{Th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}}$

C. Test Source(테스트 전원) 사용법

- 포트에 테스트 전류원 I_P 혹은 테스트 전압원 V_P 인가
- $R_{Th} = \frac{V_P}{I_P}$

종속 전원 있으면
B or C 방법 사용

테브난 및 노톤 정리

>> 3.5 테브난 및 노톤 - 독립 및 종속 전원을 모두 포함하는 회로

Figure 3.42의 회로에서 테브난 정리를 이용하여 V_o를 구하라.

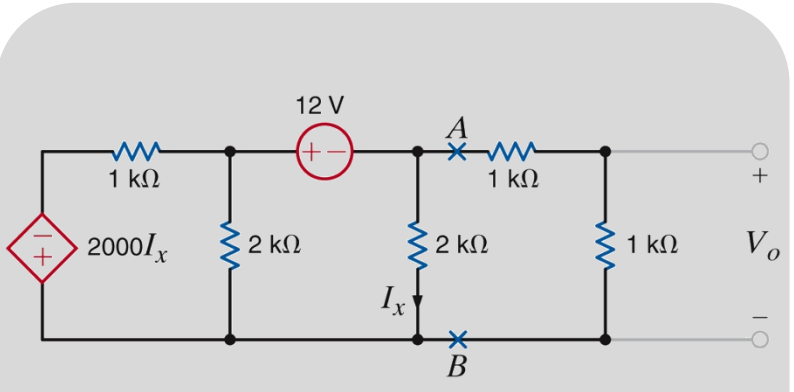
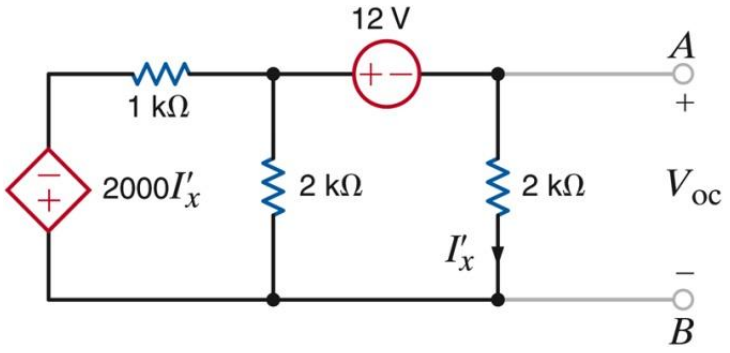


Figure 3.42

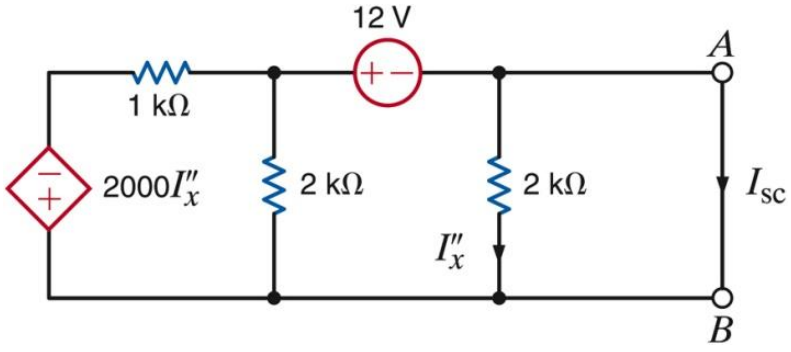
Sol) B. V_{oc}/ I_{sc} 계산법 활용!

i. V_{oc} , I_{sc} 구하기

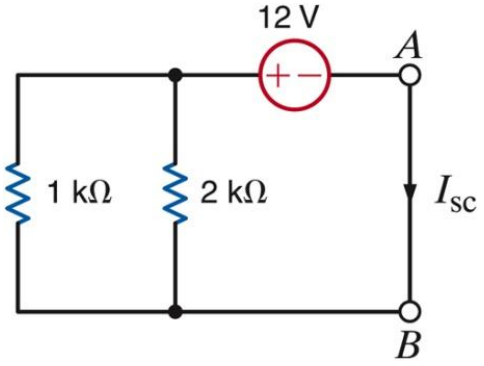


- 관계식 $V_1 - V_{OC} = 12 \;\&\; I_x^{'} = \dfrac{V_{OC}}{2k}$
- KCL 방정식 $\dfrac{(12 + V_{OC}) - (-2000I_x^{'})}{1k} + \dfrac{12 + V_{OC}}{2k} + \dfrac{V_{OC}}{2k} = 0$

$\therefore V_{OC} = -6V$



$$I_X^{''} = \frac{V_A}{2k} = 0$$



$$I_{sc} = -\frac{12V}{1k \,||\, 2k} = -18mA$$

테브난 및 노톤 정리

>> 3.5 테브난 및 노톤 - 독립 및 종속 전원을 모두 포함하는 회로

Figure 3.42의 회로에서 테브난 정리를 이용하여 V_o를 구하라.

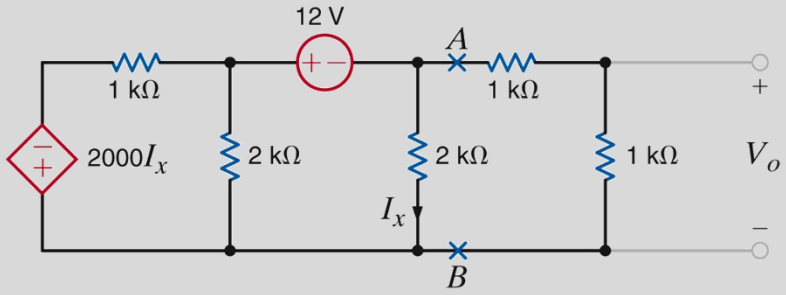
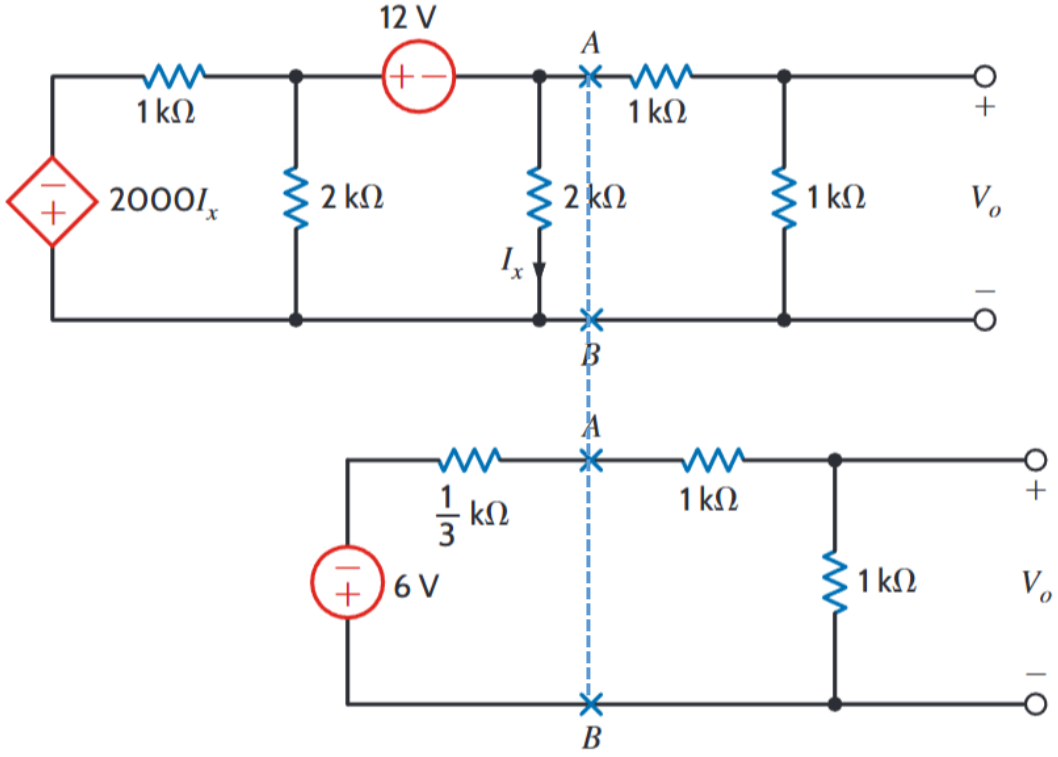


Figure 3.42

ii. R_{Th}구하기



- 테브난 등가 저항

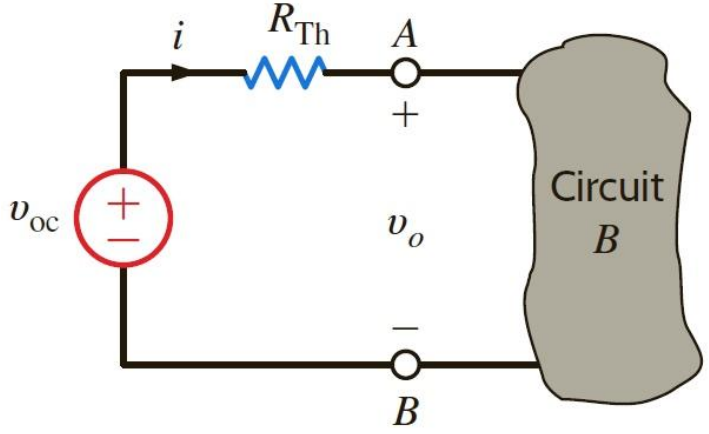
$$R_{Th} = \frac{V_{OC}}{I_{sc}} = \frac{1}{3}k\Omega$$

- $\boldsymbol{V_o}$

$$V_o = (-6)\left(\frac{1k}{1k + 1k + \frac{1}{3}k}\right) = -\frac{18}{7}\text{V}$$

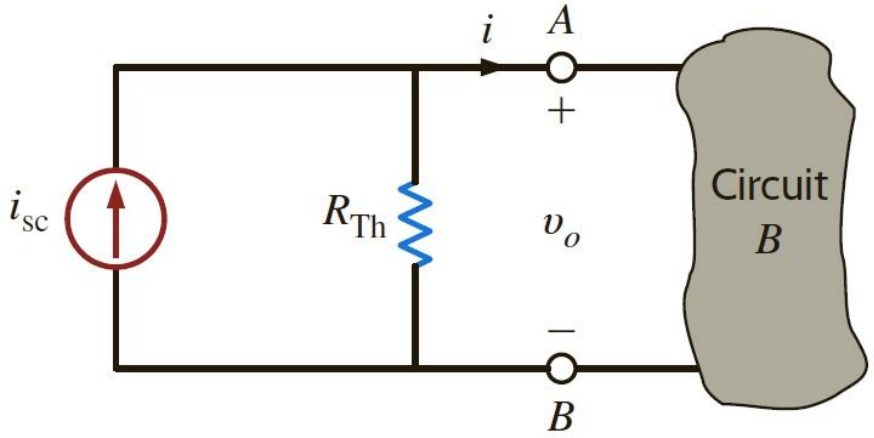
테브난 및 노톤 정리

3.5 테브난 및 노톤 - 전원 변환



테브난 등가 회로

$$i_{sc} = \frac{v_o}{R_{Th}}$$



노톤 등가 회로

- **전원 변환** : 테브난(Thevenin) 정리와 노톤(Norton) 정리는 상호 교환적으로 적용 가능
  - **테브난 등가회로** (전압원 + 직렬 저항) ⇄ **노톤 등가회로** (전류원 + 병렬 저항)

- **변환 관계식** : Total Circuit ⇒ $(V_{Th} + R_{Th}) + R_L$

$$i_{sc} = \frac{v_o}{R_{Th}} \text{ or } v_o = i_{sc} \times R_{Th}$$

- **목적** : 복잡한 회로를 해석할 때 유용

테브난 및 노톤 정리

>> 3.5 테브난 및 노톤 - 전원 변환(예제)

다음 회로의 전원 변환을 반복 적용하여 V_o를 구하라.

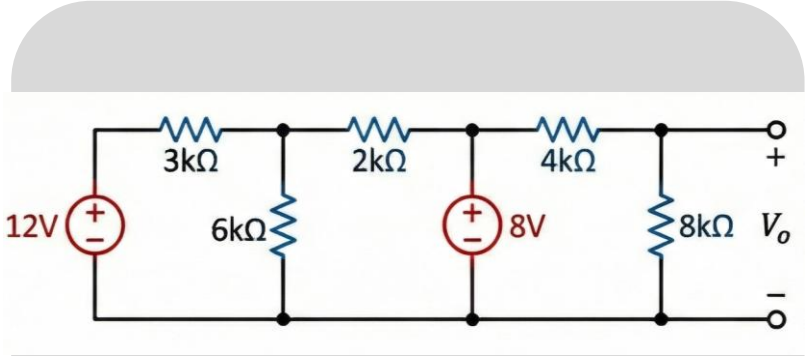
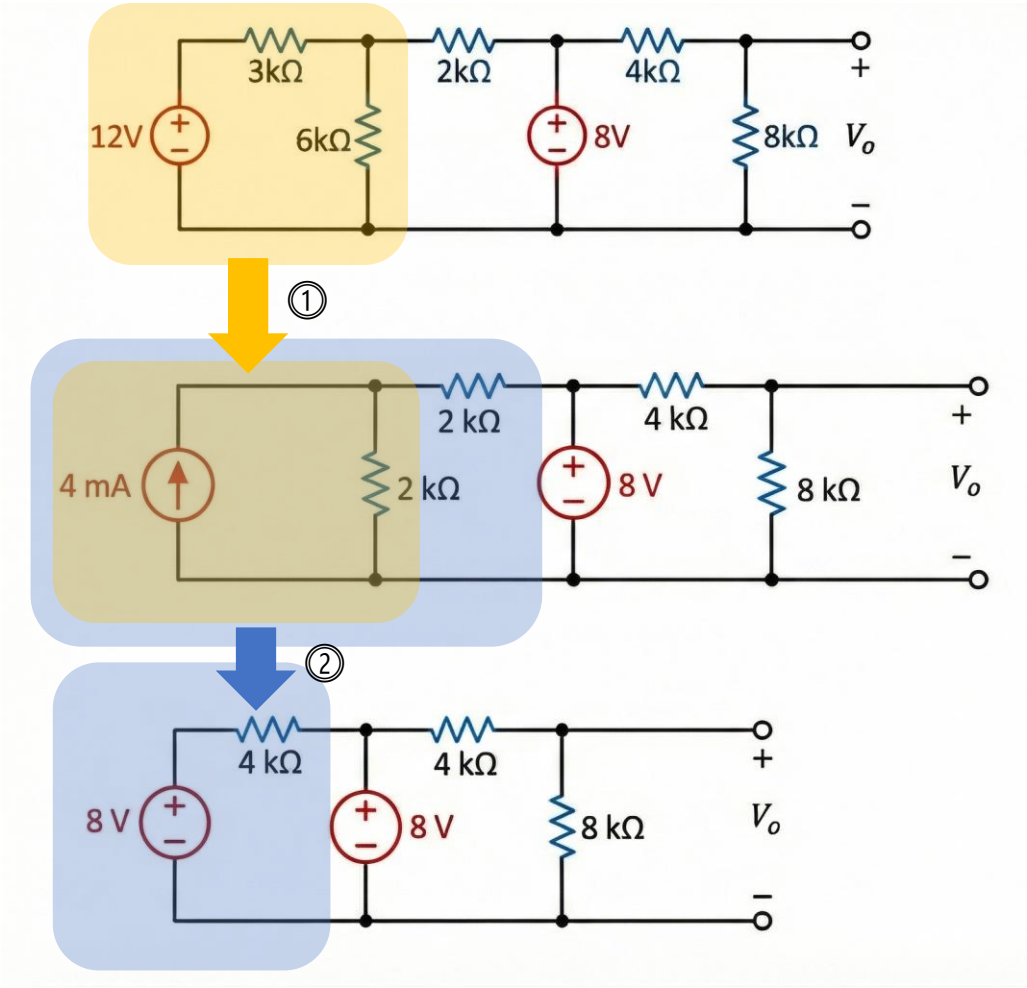
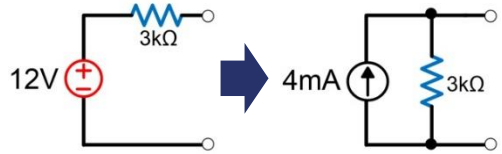


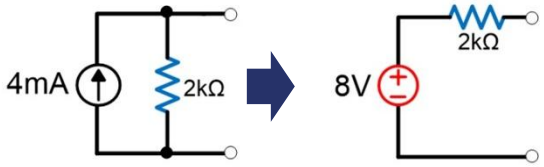
Figure3.45



① 테브난 → 노턴 변환



② 노턴 → 테브난 변환



KYUNG HEE UNIVERSITY

테브난 및 노톤 정리

>> 3.5 테브난 및 노톤 - 전원 변환(예제)

다음 회로의 전원 변환을 반복 적용하여 V_o를 구하라.

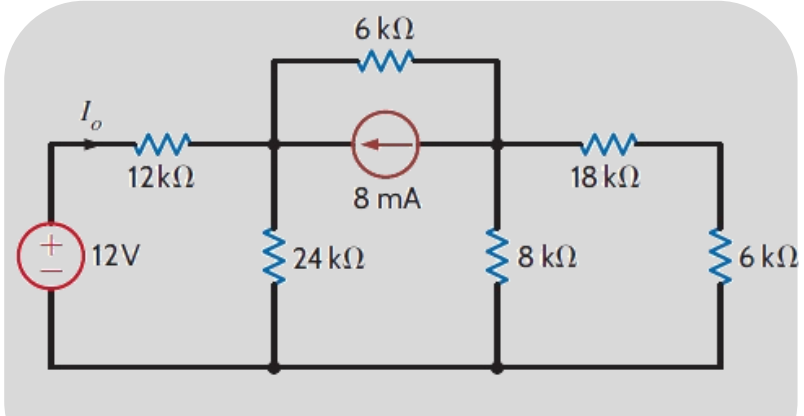
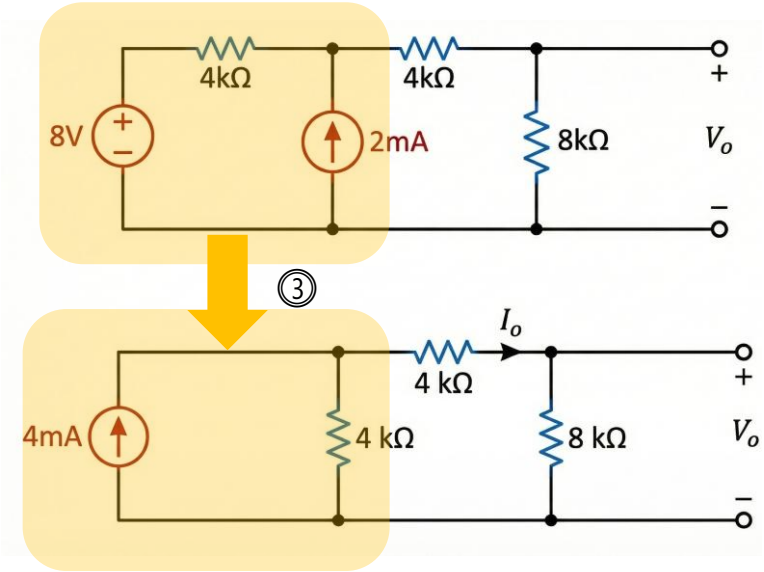
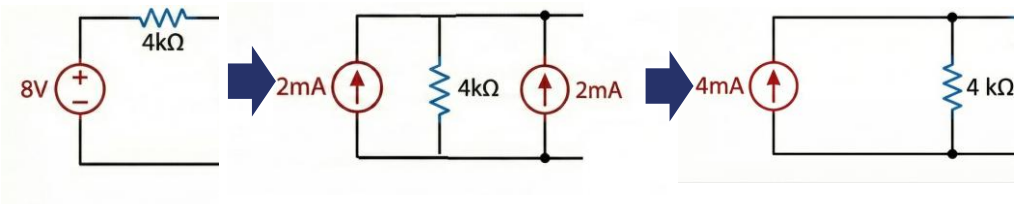


Figure3.41



③ 테브난 → 노턴 변환

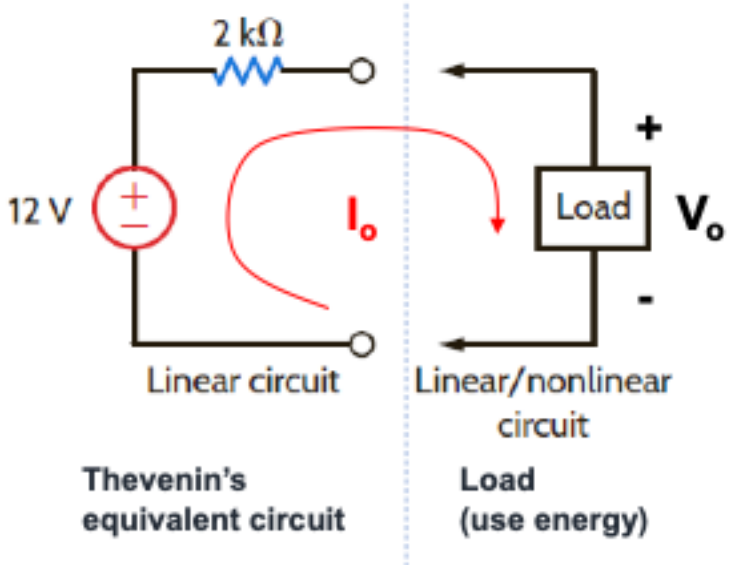


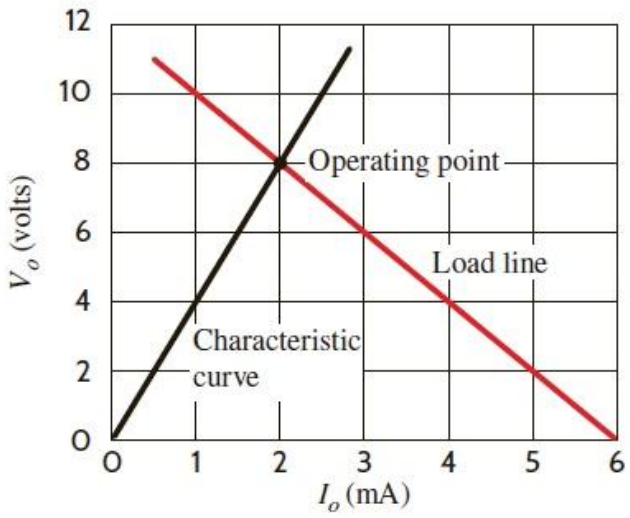
$\therefore \mathrm{I_o} = 1\mathrm{mA}$

$\therefore V_o = 8\mathrm{V}$

최대 전력 전달

3.6 최대 전력 전달

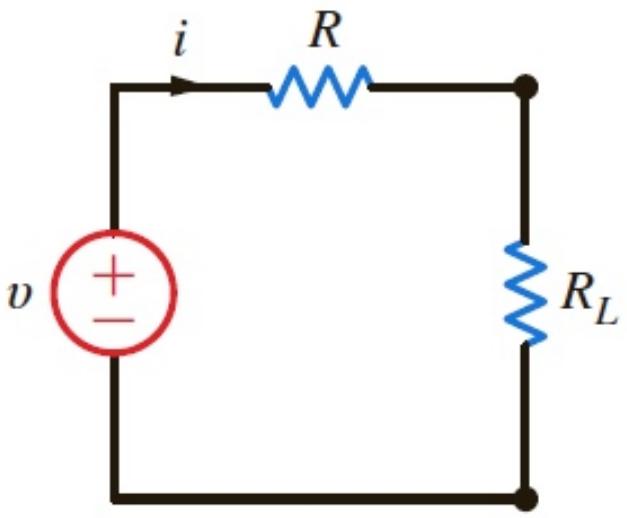




- **Load Line** : 출력단에서 회로의 V - I 관계를 나타내는 선
  - 좌측 회로에서 $\boldsymbol{V} = V_{Th} - I \times R_{Th}$
- **Characteristic curve** : 부하 저항의 V - I 관계를 나타내는 선
- **우측 그래프에서 동작점 : (2mA, 8V)**
- 선형 회로에서는 계산으로도 바로 해결 가능하나, 비선형 회로에서는 그래프가 직관적임

최대 전력 전달

3.6 최대 전력 전달



- **최대 전력 전달**
  - 테브난 등가 회로에 부하를 연결했을때, $R_L = R_{Th}$ 일 때 부하 전력이 최대가 됨
- **증명**

$$P_{\text{load}} = i^2 R_L = \left(\frac{v}{R + R_L}\right)^2 R_L$$

- $$\frac{dP_{\text{load}}}{dR_L} = \frac{(R + R_L)^2 v^2 - 2v^2 R_L (R + R_L)}{(R + R_L)^4} = 0 \Rightarrow R_L = R$$

방정식 = 0 일 때임

$$\frac{dP_L}{dR_L} = 0 \Rightarrow \boxed{R_L = R_{th}}$$

- **결론 :** $R_L = R_{Th}$ 일 때, $P_{max} = \frac{{V_{Th}}^2}{4R_{Th}}$

테브난 및 노톤 정리

>> 3.6 최대 전력 전달 - 예제

Figure 3.50의 회로에서 최재 전력 전달을 위한 부하 저항과, 이때 부하에 전달되는 최대 전력을 구하라.

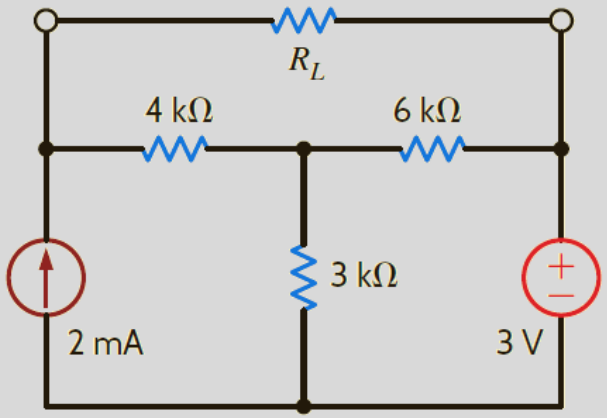
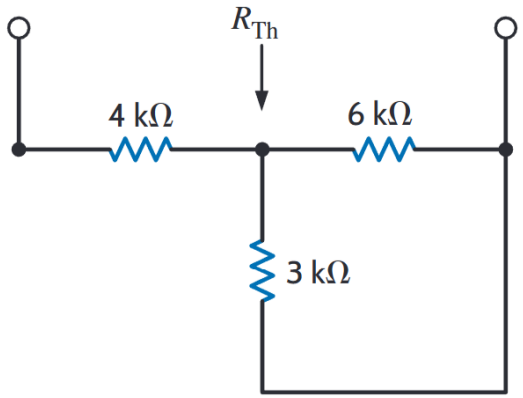


Figure3.41

Sol)

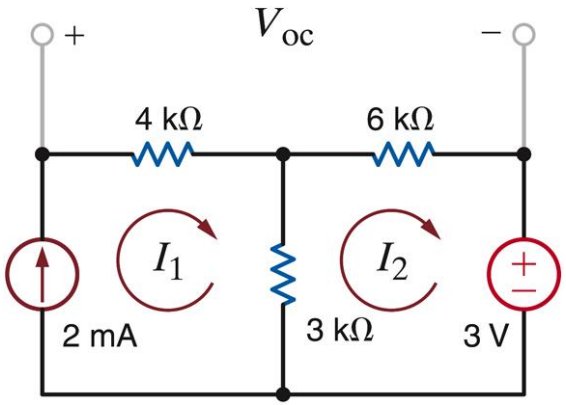
i. KVL로 회로 해석



$$R_{Th} = 4k + (3k||6k) = 6k$$

$\therefore R_L = R_{Th} = 6k$ 일 때 최대 전력

ii. Loop를 통해 Voc 구하기



$$\boldsymbol{loop1: I_1 = 2mA}$$

$$loop2: 3k(I_2 - I_1) + 6kI_2 + 3V = 0 \Rightarrow \boldsymbol{I_2 = -\frac{3[V]}{9k} + \frac{1}{3}I_1 = \frac{1}{3}[mA]}$$

$$\boldsymbol{KVL: V_{OC} = 4k * I_1 + 6k * I_2 = 10[V]}$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

테브난 및 노톤 정리

>> 3.6 최대 전력 전달 - 예제

Figure 3.50의 회로에서 최재 전력 전달을 위한 부하 저항과, 이때 부하에 전달되는 최대 전력을 구하라.

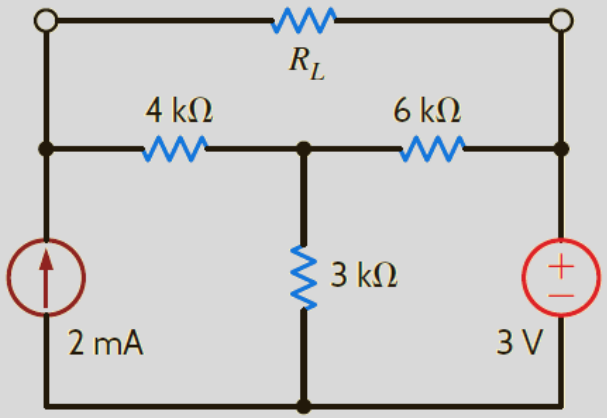


Figure3.41

Sol)

Ans.

$$P_{MX} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}} \Rightarrow P_{MX} = \frac{100[V^2]}{4*6k} = \frac{25}{6}[mW]$$

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY